姓　名________ 学　号________ 班　级________

密封装订线

西南交通大学 2022—2023 学年第(2)学期考试试卷 A

课程代码 FGEE017112 课程名称 工程测量 AII 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	总成绩
得分				

阅卷教师签字：________________

一、 填空题（每题 2 分，共 30 分）：

1分

1. 水准点 B 高程为 604.301m，A 点设计高程为 605.014m。水准仪置于 B、A 之间，观测 B 点水准尺读数为 1.642m，当 A 点水准尺读数为 0.929m 时，即为设计高程。

交会后方交会部分　自由设站法　边角　前方

2. 测设点的平面位置的方法有极坐标法、 (角度交会法 、 距离交会法 (GNSS) RTK 等。

3. 线路初测导线的两化改正是指先将导线长度改化到 大地水准面 上，再改化到 高斯投影面 上。

直线段与圆曲线过渡（光滑过渡 平滑过渡）

4. 缓和曲线的性质为 曲线上任何一点的曲率半径与该点到起点长度成反比 。

5. 西南交大犀浦校区位于北纬 30° 46'、东经 103° 59'，在高斯 6° 投影带中，所在的带号为 18 、其中央子午线为东经 105 度。

6. 在线路控制测量完成之后，还需进行桥梁、隧道施工控制测量，其原因是 原线路控制测量的精度已不能满足桥梁施工的要求 。控制精度 含义策划

纵向

7. 在曲线桥上 桥梁中线 与 线路中线 基本构成了符合的折线，称为桥梁工作线。

桥梁对称轴线 / 纵向路线对称轴线

中线

8. 直线桥或直线隧道的施工控制网独立平面坐标系，一般选择 (线路)中线 为坐标轴。

9. 在特大桥梁或长大隧道的平面控制测量中，首选的测量方法是 GNSS / GPS。

10. 隧道贯通误差包括高程贯通误差、 横向贯通误差 、 纵向贯通误差 。

11. 变形测量的类型包括沉降观测、水平位移观测、 倾斜观测 、 挠度观测 等。扭曲 裂缝

12. 变形观测的频率需根据 荷载的变化 和 变形速率 来确定。

13. GNSS 单点定位实质上是以卫星为已知点的 测距后方 交会 定位方法，定位时至少要同时接收到 4 颗卫星信号。

空间　后方交会

14. 根据比例尺精度，若要求在地形图上反映出 0.1m 的地面水平距离，则应选用的测图比例尺不得小于 1: 1000 。

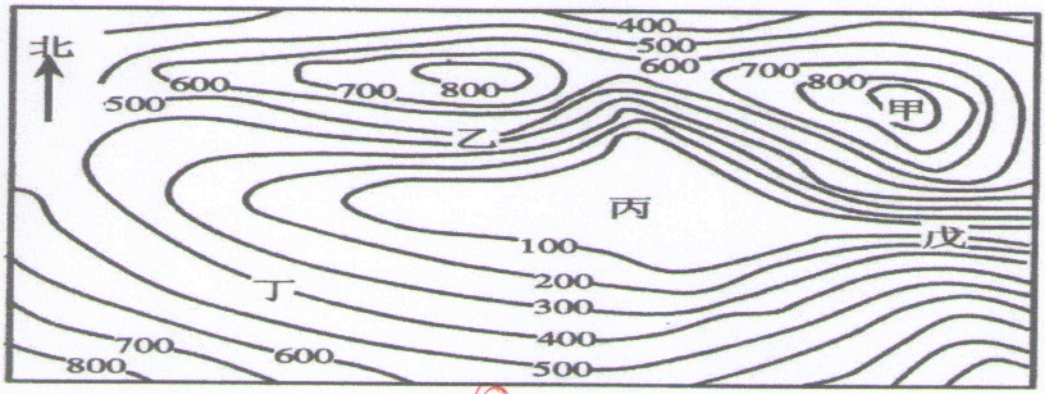
18
22
28

勘测、施工

15. 高速铁路工程测量中的三网是指 勘测控制网 、施工控制网 以及运营维护控制网。

二、 简答题（共 20 分）

1. 结合下图，试述等高线的特征有哪些？



2分

答：同一条等高线上的点，其高程必相等。①

答出4个 5分

等高线均是闭合曲线，如不在本图幅内闭合① 则必在图外闭合，故等高线必须闭合或延伸到图幅边缘。

除在悬崖或绝壁处外，等高线在图上不能相交或重合。①

等高线的平距小，表示坡度陡，平距大则坡度缓，平距相等则坡度相等，平距与坡度成反比。①

等高线和山脊线、山谷线成正交。

等高线不能在图内中断，但遇道路、房屋、河流等地物符号和注记处可以局部中断。①

2. 简述带有缓和曲线的圆曲线主点的放样方法。

答：圆曲线的主点包括直缓点、缓圆点，曲中点和圆缓点，缓直点。 ~~2分~~ 2分

将全站仪架设在 JD，后视 直线 I 上的某一个 ZD，在该方向上量取切线长 T，即可得 ZH 点，后视直线 II 上的某一个 ZD，并在该方向上量取切线长 T，即可得 HZ 点。仍然将全站仪架设在 JD 上，后视某一个 ZD,往圆曲线方向拨角（180°-α）/2，并量取外矢距，即可得 QZ 点。

将全站仪架设在 ZH 点上，后视 JD，在该方向上量取 x0，y0，即可得 HY 点。 2.5 ①

将全站仪架设在 HZ 点上，后视 JD，在该方向上量取 x0，y0，即可得 YH 点。

3. 变形监测的基准点和监测点的选点要求分别是什么？工作基点的作用是什么？

答：基准点要求选择在变形体上，且相对变形体的位置稳定，能前面的反映变形体的变化特征。监测点应选在变形体外，且点位置稳定，受周围环境的影响小，能够观测到变形体的变形特征。

工作基点的测量工作提供基本点，对其他工作点起到相互控制检核的作用。

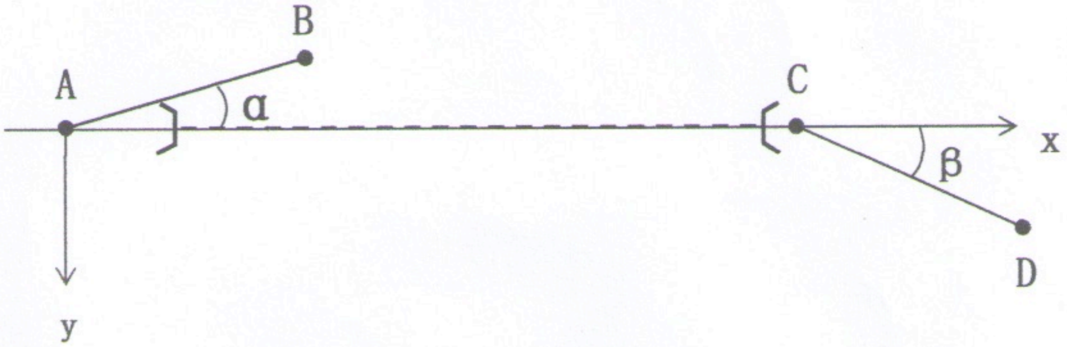
4. 何谓 GNSS 相对定位？ GNSS 相对定位的模式有哪些？

答：利用两台 GPS 接收机，分别安置在基线两端，同步观测相同的 GPS 卫里，以确定基线端点的相对位置或基线向量。

模式：静态相对定位；快速静态相对定位；准动态相对定位；动态相对定位。

三、 计算题（50 分）

1. 如图所示，A、C 在直线隧道洞外线路中线上，控制点坐标分别为：A(0.000，0.000)、B(213.582，−3.798)、C(1698.466，0.000)、D(1720.552，2.132)，试计算当仪器安置在 A、C 时，测设隧道中线方向时的测设角度 α 及 β，并简述测设方法。（10 分）



象限角：AB 0 01 07 CD 5 30 49

方位角：AB 359 58 53 CD 5 30 49 AC 0

α 0 01 07 β 5 30 49

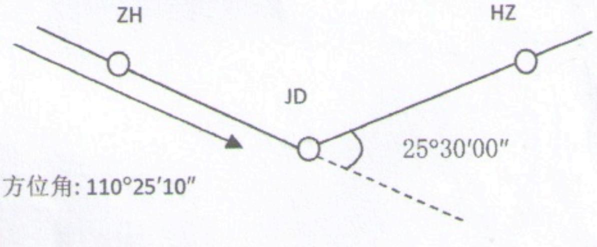
2. 如图所示，某铁路曲线转向角 $\alpha_{左}=25°30'00''$，圆曲线半径 $R=800m$， 缓和曲线长 $l_0=80m$，ZH 里程为 DK30+430.250，ZH 坐标为(1500.000，1500.000)，该曲线其中一条切线的方位角为110°25'10"：

（1）计算曲线综合要素及主点里程； （5 分）

（2）置镜 ZH 点，后视 JD，采用极坐标法放样，计算 DK30+450.25 和 DK30+520.00 的放样资料； （6 分）

（3）计算 DK30+450.25 和 DK30+520.00 的线路坐标。 （6 分）

答案：（1）



$$m=\frac{l_0}{2}-\frac{l_0^3}{240R^2}=40.00=39.997$$

$$p=\frac{l_0^2}{24R}-\frac{l_0^4}{2688R^3}\approx\frac{l_0^2}{24R}=0.33=0.333$$

$$\beta_0=\frac{l_0}{2R}\cdot\frac{180}{\pi}=2°51'53''$$

$$\delta_0=\frac{1}{3}\beta_0=0°57'18''$$

T	L	E	Q
221.094	436.047	20.567 566	6.140 141

ZH	HY	QZ	YH	HZ
DK30+430.250	DK30+510.250 ✓	DK30+648.274 ✓	DK30+786.297 ✓	DK30+866.297 ✓

检核　　DK30+430.250+2*T-q=DK30+866.297

（2）DK30+450.25：

$$x = l - \frac{l^5}{40R^2l_0^2} = 20.000 \checkmark$$
$$y = \frac{l^3}{6Rl_0} = 0.021$$

— 3'

α =0 03 34　　D=20.000

0°03'36". 反拨

DK30+520：　$\alpha_i = 3°33'47''$

$x_i = R\sin\alpha_i + m =$ ~~81.725~~ 89.715

$y_i = R(1-\cos\alpha_i) + p =$ ~~1.419~~ 1.879

$\alpha = \begin{cases} 1°12'02'' \\ 1°11'59'' \end{cases}$ 反拨

D= 89.735

— 3'

~~β₀=[illegible]　α_i=3°33'47"~~

~~β 0=2 17 30　α i=2 59 23~~

~~α =0 59 40　D=81.738~~

（3）DK30+450.25：

a =110 25 10~~-0 59 40=110 21 36~~ 110°21'34"　　D=20

dx=-6.958　　dy=18.750

x=1493.042　　y=1518.750 ✓ ✓ ✓

— 3'

DK30+520：

a =110 25 10-0 03 34=109 25 30 109°13'08"　　D=~~81.738~~ 89.735

dx=~~-27.184~~ -29.539　　dy=~~77.085~~ 84.734

x=~~1472.816~~ 1470.461　　y=~~1577.085~~ 1584.734

— 3'

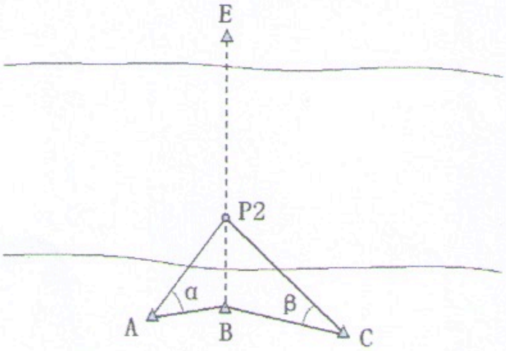
3. 桥梁放样时，水中墩常采用角度交会法放样。某直线桥已经建立了桥梁施工控制网，下表给出了其中的 4 个控制点 A，B，C，E 的坐标，各控制点间互相通视，各点的相对位置关系如图所示。水中墩（P2）中心设计坐标为（183.000，0.000）。

（1）计算放样 P2 的交会角 α 、β；　　（8 分）

（2）简述桥墩的放样过程。　　（5 分）

（要求计算结果保留到秒）

控制点	X(m)	Y(m)
A	-30.000	-323.500
B	0.000	0.000
C	-32.000	370.000
E	385.000	0.000

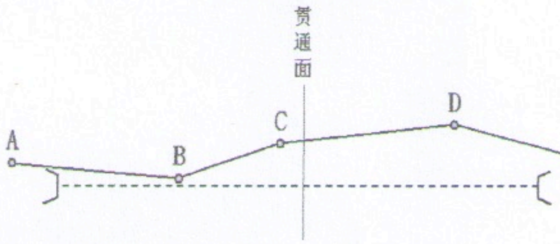


AB R=84 42 06 a=84 42 06
AP2 R=56 38 17 a=56 38 17 α=28 03 49

CP2 R= 59 50 23 a=300 09 37
CB R= 85 03 25 a=274 56 35 β=25 13 02

置镜于 A，后视 B 点，反拨 28°03'49"得 AP2，置镜于 C，后视 B，正拨 25°13' 02"，得 CP_2 方向,方向交点为 P_2.

4. 某隧道洞外导线如下图所示，导线点和导线边与贯通面关系见下表。导线测角中误差 m= ±1.8"，导线边长相对中误差为 1/20000，求洞外导线点对隧道横向贯通产生的中误差。（10 分）



导线点到贯通面垂直距离		导线边在贯通面的投影长度	
点号	Rx (m)	导线边	dy (m)
B	1800	A~B	50
C	110	B~C	40
D	1400	C~D	20
		D~E	30

导线点到贯通面垂直距离			导线边在贯通面的投影长度		
点号	Rx (m)	Rx^2	导线边	dy (m)	dy^2
B	1800	3240000	A~B	50	2500
C	110	12100	B~C	40	1600
D	1400	1960000	C~D	20	400
			D~E	30	900
Σ		5212100			5400

$$m_{y\beta} = \pm \frac{m_\beta}{\rho''} \sqrt{\sum R_x^2} = 19.9mm$$

$$m_{yl} = \pm \frac{m_l}{l} \sqrt{\sum d_y^2} = 3.7mm$$

$$m = \pm\sqrt{m_{y\beta}^2 + m_{yl}^2} = 20.2mm$$